

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.1.2

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ "Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia"

**ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HỆ SỐ PHÁT THẢI TRONG
LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG**

**TRUNG TÂM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TRUNG HÒA
CÁC-BON**

Hà Nội, 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	3
DANH MỤC BẢNG.....	5
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	6
MỞ ĐẦU.....	7
CHƯƠNG 1: KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG.....	8
1.1. Khái niệm về đảm bảo chất lượng	8
1.2. Tổ chức và trách nhiệm các thực thể tham gia QA.....	8
1.3. Thời gian thực hiện QA	9
1.4. Thủ tục và quy trình thực hiện QA	9
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG.....	11
2.1. Phương pháp luận.....	11
2.2. Số liệu hoạt động và nguồn số liệu	12
CHƯƠNG 3: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HỆ SỐ PHÁT THẢI.....	13
3.1. Hệ số phát thải tiêu lĩnh vực công nghiệp năng lượng (1A1).....	13
3.2. Hệ số phát thải tiêu lĩnh vực công nghiệp sản xuất và xây dựng (1A2).....	13
3.3. Hệ số phát thải tiêu lĩnh vực giao thông vận tải (1A3).....	14
3.4. Hệ số phát thải tiêu lĩnh vực các lĩnh vực khác (1A4).....	14
3.5. So sánh hệ số phát thải sử dụng với giá trị mặc định IPCC và giá trị quốc gia	15

3.6. Tổng hợp kết quả QA hệ số phát thải.....	16
KẾT LUẬN	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	19

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Thủ tục và quy trình thực hiện QA	9
Bảng 2.1. Cách tiếp cận tính toán phát thải theo nguồn phát thải.....	11
Bảng 3.1. Hệ số phát thải cho tiểu lĩnh vực công nghiệp năng lượng (kg/TJ)	13
Bảng 3.2. Hệ số phát thải cho tiểu lĩnh vực công nghiệp sản xuất và xây dựng (kg/TJ)	13
Bảng 3.3. Hệ số phát thải cho tiểu lĩnh vực giao thông vận tải (kg/TJ)	14
Bảng 3.4. Hệ số phát thải thương mại và dịch vụ (kg/TJ)	14
Bảng 3.5. Hệ số phát thải dân dụng (kg/TJ).....	15
Bảng 3.6. Hệ số phát thải nông, lâm nghiệp và thủy sản (kg/TJ)	15
Bảng 3.7. So sánh hệ số phát thải CO ₂ sử dụng với giá trị mặc định IPCC (kg/TJ)	15
Bảng 3.8. Tổng hợp kết quả QA hệ số phát thải lĩnh vực năng lượng.....	16

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
BAU	Kịch bản phát triển thông thường
BĐKH	Biến đổi khí hậu
BTNMT	Bộ Tài nguyên và Môi trường
CBNL	Cân bằng năng lượng
CO ₂ td	CO ₂ tương đương
EF	Hệ số phát thải
Gg	Gigagram (nghìn tấn)
GWP	Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu
IPCC	Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu
KKKNK	Kiểm kê khí nhà kính
KNK	Khí nhà kính
NDC	Đóng góp do quốc gia tự quyết định
OX	Hệ số ôxy hóa
QA	Bảo đảm chất lượng
QC	Kiểm soát chất lượng
TJ	Terajoule

MỞ ĐẦU

Giảm phát thải khí nhà kính là mục tiêu toàn cầu nhằm giữ mức tăng nhiệt độ Trái đất không quá 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Việt Nam đã cam kết qua NDC cập nhật năm 2022 giảm 15,8% tổng phát thải KNK vào năm 2030 so với kịch bản BAU bằng nguồn lực trong nước và 43,5% khi có hỗ trợ quốc tế. Kiểm kê KNK quốc gia là công cụ nền tảng để theo dõi tiến độ thực hiện cam kết này; trong đó lĩnh vực năng lượng — chiếm 63,8% tổng phát thải quốc gia năm 2022 (272.025,14 Gg CO₂td) — có vai trò quyết định.

Hệ số phát thải (EF) là tham số đầu vào quan trọng nhất bên cạnh số liệu hoạt động. Việc lựa chọn EF phù hợp (đặc trưng quốc gia hoặc mặc định IPCC), kiểm tra tính nhất quán của EF giữa các kỳ kiểm kê và giữa báo cáo với bảng tính là nội dung cốt lõi của hoạt động đảm bảo chất lượng (QA). Báo cáo chuyên đề này trình bày kế hoạch QA, kết quả rà soát các hệ số phát thải được sử dụng trong kiểm kê KNK lĩnh vực năng lượng cho năm 2022 so với năm 2018, đối chiếu với giá trị mặc định của Hướng dẫn IPCC 2006 và danh mục hệ số phát thải quốc gia ban hành tại Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

CHƯƠNG 1: KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1.1. Khái niệm về đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng (QA) là cách tiếp cận có hệ thống nhằm xác định sản phẩm kiểm kê có đáp ứng các yêu cầu và thông số kỹ thuật đề ra hay không, đồng thời tập trung cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng kết quả. Các hoạt động QA bao gồm hệ thống rà soát, đánh giá do những người **không trực tiếp tham gia** quá trình biên soạn kiểm kê thực hiện, tốt nhất là bởi bên thứ ba độc lập, sau khi các thủ tục QC đã hoàn tất.

Trong bối cảnh kiểm kê KNK, QA đánh giá: (i) giả thiết tính toán, tiêu chuẩn lựa chọn SLHĐ, EF và các hệ số chuyển đổi; (ii) phương pháp luận và quy trình kiểm kê; (iii) kết quả tính toán; (iv) tính minh bạch, nhất quán của cơ sở dữ liệu; (v) độ không chắc chắn; và (vi) hiệu quả của chương trình QC.

1.2. Tổ chức và trách nhiệm các thực thể tham gia QA

Hoạt động QA kỳ kiểm kê 2022 do các chuyên gia độc lập của Trung tâm Thích ứng với biến đổi khí hậu và Trung hòa các-bon thực hiện dưới sự điều phối của Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT). Phạm vi đánh giá gồm:

Sự phù hợp của EF được áp dụng với cây quyết định lựa chọn phương pháp của IPCC;

Tính đúng đắn của việc trích dẫn nguồn EF (IPCC 2006/2019 Refinement; QĐ 2626/QĐ-BTNMT);

Tính nhất quán EF giữa báo cáo, bảng tính Excel và chuỗi thời gian các kỳ kiểm kê;

Sự cần thiết và lộ trình phát triển EF đặc trưng quốc gia.

1.3. Thời gian thực hiện QA

Thời gian thực hiện QA hệ số phát thải lĩnh vực năng lượng được phân bổ như sau:

Nội dung	Thời gian
Xây dựng kế hoạch QA	03 ngày
Rà soát phương pháp luận và cây quyết định lựa chọn EF	07 ngày
Đối chiếu EF báo cáo — bảng tính — nguồn trích dẫn	10 ngày
Đánh giá độ không chắc chắn gắn với EF	05 ngày
Xây dựng báo cáo tổng hợp	05 ngày
Tổng cộng	30 ngày

1.4. Thủ tục và quy trình thực hiện QA

Bảng 1.1. Thủ tục và quy trình thực hiện QA

TT	Hoạt động	Thủ tục thực hiện
1	Xác định mục tiêu và phạm vi	Xác định rõ các nguồn phát thải, loại KNK và bộ EF cần rà soát
2	Thu thập tài liệu gốc	Tập hợp báo cáo kiểm kê, file tính Excel, IPCC 2006, 2019 Refinement, QĐ 2626/QĐ-BTNMT
3	Rà soát cây quyết định	Kiểm tra việc lựa chọn Tier và EF theo điều kiện dữ liệu quốc gia
4	Đối chiếu giá trị	So từng giá trị EF trên báo cáo với bảng tính và nguồn gốc
5	Kiểm tra đơn vị	Xác minh đơn vị (kg/TJ, tC/TJ, Gg/ngàn tấn...) và hệ số quy đổi
6	Đánh giá độ không chắc chắn	Rà soát khoảng không chắc chắn của EF mặc định và ảnh hưởng tới kết quả
7	Ghi nhận sai khác	Lập bảng ghi nhận sai khác kèm vị trí và khuyến nghị sửa

TT	Hoạt động	Thủ tục thực hiện
8	Báo cáo và xác nhận	Tổng hợp kết quả, gửi nhóm kiểm kê xác nhận và hiệu chỉnh

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

2.1. Phương pháp luận

Phát thải KNK lĩnh vực năng lượng gây ra bởi hai quá trình chính: (i) đốt nhiên liệu hóa thạch (CO₂, CH₄, N₂O); và (ii) khai thác, xử lý than, dầu và khí tự nhiên (phát tán CO₂, CH₄).

Công thức tổng quát theo cách tiếp cận Bạc 1:

$$Phát\ thải(i,j) = Tiêu\ thụ\ nhiên\ liệu(j) \times Hệ\ số\ phát\ thải(i,j) \quad (2.1)$$

trong đó: i = loại KNK (CO₂, CH₄, N₂O); j = loại nhiên liệu; EF(i,j) theo kg/TJ.

Đối với CO₂ từ đốt cháy, công thức chi tiết có xét lưu trữ các-bon và hệ số ôxy hóa:

$$E_{CO2} = \sum [(Tiêu\ thụ \times EF_C) - C_{lưu\ trữ}] \times OX \times 44/12 \quad (2.2)$$

Riêng khai thác than hầm lò áp dụng Bạc 2 với hệ số phát thải đặc trưng mỏ (m³ CH₄/tấn than); các nguồn còn lại dùng Bạc 1. Bảng 2.1 tổng hợp cách tiếp cận theo hạng mục.

Bảng 2.1. Cách tiếp cận tính toán phát thải theo nguồn phát thải

Mã	Hạng mục	Cách tiếp cận	Loại EF
1A1	Công nghiệp năng lượng	Bạc 1	Mặc định IPCC
1A2	Công nghiệp sản xuất và xây dựng	Bạc 1	Mặc định IPCC
1A3	Giao thông vận tải	Bạc 1	Mặc định IPCC
1A4a/b/c	Các lĩnh vực khác	Bạc 1	Mặc định IPCC / QĐ 2626

Mã	Hạng mục	Cách tiếp cận	Loại EF
1B1ai	Khai thác than hầm lò	Bậc 2	Đặc trưng mỏ (Bộ Công Thương)
1B1aii, 1B1c	Than lộ thiên; chuyển hóa nhiên liệu	Bậc 1	Mặc định IPCC
1B2	Dầu và khí tự nhiên	Bậc 1	Mặc định IPCC

Lượng KNK quy đổi CO₂ tương đương dùng GWP-100 theo AR5: CO₂ = 1; CH₄ = 28; N₂O = 265.

2.2. Số liệu hoạt động và nguồn số liệu

SLHD lấy chủ yếu từ Bảng cân bằng năng lượng 2018, 2022 của Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), bổ sung từ Niên giám thống kê (GSO) và số liệu doanh nghiệp (EVN, PVN, TKV). Với kết quả năm 2022, lĩnh vực năng lượng phát thải 272.025,14 Gg CO₂td, gồm: 1A1 = 124.704,01; 1A2 = 81.805,89; 1A3 = 45.595,89; 1A4 = 15.229,81; 1B1 = 1.702,74; 1B2 = 2.986,80 Gg CO₂td.

CHƯƠNG 3: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HỆ SỐ PHÁT THẢI

3.1. Hệ số phát thải tiểu lĩnh vực công nghiệp năng lượng (1A1)

Do chưa có EF đặc trưng quốc gia cho tiêu thụ nhiên liệu phát điện, các EF mặc định theo Hướng dẫn IPCC 2006 được sử dụng (Bảng 3.1).

Bảng 3.1. Hệ số phát thải cho tiểu lĩnh vực công nghiệp năng lượng (kg/TJ)

Loại nhiên liệu	EF CO ₂	EF CH ₄	EF N ₂ O
Than antraxit	98.300	1	1,5
Than sub-bitum	96.100	1	1,5
Dầu thô	73.300	3	0,6
Dầu diesel	74.100	3	0,6
Dầu nhiên liệu	77.400	3	0,6
Khí tự nhiên	56.100	1	0,1
Sinh khối	—	30	4
Than củi	—	200	4

Nguồn: Bảng 2.2–2.6, Tập 2, Hướng dẫn IPCC 2006

3.2. Hệ số phát thải tiểu lĩnh vực công nghiệp sản xuất và xây dựng (1A2)

Bảng 3.2. Hệ số phát thải cho tiểu lĩnh vực công nghiệp sản xuất và xây dựng (kg/TJ)

Loại nhiên liệu	EF CO ₂	EF CH ₄	EF N ₂ O
Than antraxit	98.300	10	1,5
Dầu diesel	74.100	3	0,6
Dầu nhiên liệu	77.400	3	0,6

Loại nhiên liệu	EF CO ₂	EF CH ₄	EF N ₂ O
Khí hóa lỏng	63.100	1	0,1
Khí tự nhiên	56.100	1	0,1
Sinh khối	–	30	4

Nguồn: Bảng 2.2–2.6, Tập 2, Hướng dẫn IPCC 2006

3.3. Hệ số phát thải tiểu lĩnh vực giao thông vận tải (1A3)

Bảng 3.3. Hệ số phát thải cho tiểu lĩnh vực giao thông vận tải (kg/TJ)

Loại nhiên liệu	EF CO ₂	EF CH ₄	EF N ₂ O
Xăng (đường bộ)	69.300	33	3,2
Dầu máy bay phản lực	71.500	0,5	2,0
Dầu diesel — đường bộ	74.100	3,9	3,9
Dầu diesel — đường sắt	74.100	4,2	28,6
Dầu nhiên liệu (đường thủy)	77.400	7,0	2,0
Khí tự nhiên (đường bộ)	56.100	92,0	3,0

Nguồn: Bảng 3.2.2–3.3.2, Tập 2, Hướng dẫn IPCC 2006

3.4. Hệ số phát thải tiểu lĩnh vực các lĩnh vực khác (1A4)

Bảng 3.4. Hệ số phát thải thương mại và dịch vụ (kg/TJ)

Loại nhiên liệu	EF CO ₂	EF CH ₄	EF N ₂ O
Dầu diesel	74.100	10	0,6
Khí hóa lỏng	63.100	5	0,1
Than củi	–	200	1

Nguồn: QĐ 2626/QĐ-BTNMT; IPCC 2006

Bảng 3.5. Hệ số phát thải dân dụng (kg/TJ)

Loại nhiên liệu	EF CO ₂	EF CH ₄	EF N ₂ O
Than antraxit	98.300	300	1,5
Khí hóa lỏng	63.100	5	0,1
Than củi	112.000	200	1
Sinh khối	100.000	300	4
Dầu hỏa	71.900	10	0,6

Nguồn: QĐ 2626/QĐ-BTNMT

Bảng 3.6. Hệ số phát thải nông, lâm nghiệp và thủy sản (kg/TJ)

Loại nhiên liệu	EF CO ₂	EF CH ₄	EF N ₂ O
Xăng	69.300	10	0,6
Dầu diesel	74.100	10	0,6
Sinh khối	—	300	4

Nguồn: QĐ 2626/QĐ-BTNMT

3.5. So sánh hệ số phát thải sử dụng với giá trị mặc định IPCC và giá trị quốc gia

Bảng 3.7. So sánh hệ số phát thải CO₂ sử dụng với giá trị mặc định IPCC (kg/TJ)

Loại nhiên liệu	EF sử dụng	EF mặc định IPCC 2006	Đánh giá phù hợp
Than antraxit	98.300	98.300	Khớp hoàn toàn
Than sub-bitum	96.100	96.100	Khớp hoàn toàn
Dầu diesel	74.100	74.100	Khớp hoàn toàn

Loại nhiên liệu	EF sử dụng	EF mặc định IPCC 2006	Đánh giá phù hợp
Dầu nhiên liệu	77.400	77.400	Khớp hoàn toàn
Dầu hỏa	71.900	71.900 (Other kerosene)	Khớp hoàn toàn
Xăng	69.300	69.300 (Motor gasoline)	Khớp hoàn toàn
Khí tự nhiên	56.100	56.100	Khớp hoàn toàn
Khí hóa lỏng	63.100	63.100	Khớp hoàn toàn
Than củi	112.000	112.000 (Charcoal)	Khớp hoàn toàn

Nhận xét: Toàn bộ EF CO₂ cho đốt cháy nhiên liệu được sử dụng trong kiểm kê 2018, 2022 khớp với giá trị mặc định của Hướng dẫn IPCC 2006; một phần EF CH₄/N₂O ở tiểu lĩnh vực dân dụng và nông-lâm-thủy sản lấy theo Danh mục hệ số phát thải quốc gia tại Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT, các giá trị này cũng nằm trong khoảng mặc định của IPCC nên hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thực hành tốt. Riêng khai thác than hầm lò đã sử dụng EF đặc trưng mỏ — đây là bước tiến quan trọng hướng tới cách tiếp cận Bậc cao hơn.

3.6. Tổng hợp kết quả QA hệ số phát thải

Bảng 3.8. Tổng hợp kết quả QA hệ số phát thải lĩnh vực năng lượng

STT	Nội dung QA/QC	Đánh giá	Đề xuất
1	Đúng nguồn trích dẫn EF (IPCC 2006, QĐ 2626/QĐ-BTNMT)	Đạt; mọi EF đều có nguồn	Bổ sung số tập/trang cụ thể khi trích dẫn
2	Đối chiếu giá trị EF báo cáo ↔ bảng tính Excel	Có 01 điểm lệch nhỏ ở EF CH ₄ sinh khối (30 so với 300 kg/TJ ở một bảng trung gian) — đã hiệu chỉnh	Thiết lập khóa tra cứu EF duy nhất dùng chung cho mọi bảng tính
3	Kiểm tra đơn vị (kg/TJ) và quy đổi GWP	Đạt; GWP AR5 (CH ₄ =28, N ₂ O=265) áp dụng thống nhất	Tiếp tục thống nhất GWP AR5 cho toàn chuỗi thời gian

STT	Nội dung QA/QC	Đánh giá	Đề xuất
4	Nhất quán EF giữa kỳ 2018 và 2022	Đạt; không thay đổi EF làm đứt gãy chuỗi	Khi cập nhật EF phải tính lại (recalculate) chuỗi theo IPCC
5	Phù hợp cây quyết định chọn Tier	Đạt với điều kiện dữ liệu hiện có	Phát triển EF đặc trưng quốc gia cho xăng/diesel đường bộ và khí tự nhiên phát điện
6	Độ không chắc chắn của EF	Trong phạm vi mặc định IPCC (CO ₂ $\pm 2-5\%$; CH ₄ /N ₂ O lớn hơn nhiều)	Ưu tiên đo đặc nhiệt trị, hàm lượng các-bon than nội địa để giảm KCC
7	EF đặc trưng mỏ than hầm lò (Bậc 2)	Được Bộ Công Thương công bố, có cơ sở đo đạc	Duy trì cập nhật định kỳ theo diễn biến độ sâu mỏ
8	Lưu hồ sơ quyết định chọn EF	Đạt	Bổ sung biên bản họp kỹ thuật về lựa chọn EF vào hồ sơ kiểm kê

KẾT LUẬN

Kết quả đảm bảo chất lượng hệ số phát thải lĩnh vực năng lượng cho kỳ kiểm kê năm 2022 cho thấy:

Các hệ số phát thải sử dụng đều có nguồn gốc rõ ràng, chủ yếu là giá trị mặc định theo Hướng dẫn IPCC 2006 và Danh mục hệ số phát thải quốc gia theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT; kết quả đối chiếu khẳng định tính phù hợp của các EF này.

Không phát hiện sai khác đáng kể giữa báo cáo và bảng tính sau khi hiệu chỉnh một điểm lệch nhỏ về EF CH₄ sinh khối; GWP theo AR5 được áp dụng thống nhất.

Việc áp dụng EF đặc trưng mỏ cho khai thác than hầm lò (Bậc 2) giúp giảm độ không chắc chắn của tiểu lĩnh vực phát tán; độ không chắc chắn tổng hợp của lĩnh vực năng lượng đạt 5,1% — thấp nhất trong các lĩnh vực.

Định hướng cải thiện: phát triển EF đặc trưng quốc gia cho các nguồn đóng góp lớn (điện than, điện khí, xăng dầu đường bộ), đồng thời chuẩn hóa cơ chế quản lý phiên bản EF để đảm bảo nhất quán chuỗi thời gian trong các kỳ kiểm kê tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- IPCC (2006). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, Volume 2: Energy. IGES, Japan.
- IPCC (2019). *2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. IPCC, Switzerland.
- IPCC (2014). *Fifth Assessment Report (AR5): Climate Change 2014*. IPCC, Geneva.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022). *Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 v/v Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính*.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2026). *Báo cáo kiểm kê khí nhà kính quốc gia năm 2022 (BTR1)*. Cục Biến đổi khí hậu.
- Viện Năng lượng — Bộ Công Thương (2023). *Bảng cân bằng năng lượng Việt Nam năm 2022*.
- Chính phủ (2022). *Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn*.